

Expresiones y Cláusulas

Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Tabla de contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Construcción de expresiones condicionales.....	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	2
Caso de Estudio 1.....	2
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Encadenamiento de cláusulas para inferencias.....	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	4
Caso de Estudio 1.....	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	4
■ ■ ■.....	4

Competencia(s)

Desarrolla hechos, reglas, expresiones y predicados recursivos mediante el uso de cláusulas, ciclos, listas, unificación y cortes en Tau Prolog para modelar bases de conocimiento y resolver problemas de inferencia lógica.

Construcción de expresiones condicionales

Objetivo

Construir expresiones lógicas condicionales en Prolog que permitan definir reglas con múltiples condiciones.

Introducción

En programación lógica, las condiciones permiten decidir cuándo una regla debe cumplirse. Prolog utiliza expresiones que dependen del cumplimiento de varios predicados. Esto se traduce en reglas más controladas, que ejecutan acciones solo bajo ciertos contextos.

Contenido

Una expresión condicional en Prolog se define como una regla que depende de una o más condiciones.

Ejemplo:

```
descuento(X) :- cliente(X), compra(X, M), M > 1000
```

La regla anterior define que X tiene descuento si es cliente y su compra supera mil.

Los operadores aritméticos y lógicos permiten controlar los valores, como $>$, $<$, $=:=$, $==$, etc. También se puede usar `not` para negar una condición, aunque su uso se recomienda con cuidado por su comportamiento no clásico.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Una tienda virtual aplica envío gratis a usuarios que compran más de tres productos.

Regla: `envio_gratis(X) :- cliente(X), cantidad_productos(X, C), C > 3`

Caso de Estudio 2

Un sistema de becas concede ayuda solo a estudiantes activos con promedio mayor a ochenta.

Regla: $\text{becado}(X) :- \text{estudiante}(X), \text{activo}(X), \text{promedio}(X, P), P \geq 80$

Conclusiones

Las expresiones condicionales permiten escribir reglas que se activan solo si se cumple una situación específica. Esto mejora la precisión del sistema y permite representar decisiones con base en criterios lógicos.

Encadenamiento de cláusulas para inferencias

Objetivo

Aplicar encadenamiento de cláusulas en reglas Prolog para lograr razonamiento lógico más complejo y progresivo.

Introducción

Encadenar cláusulas significa que la conclusión de una regla puede alimentar la condición de otra. Esta técnica imita el razonamiento humano, donde una idea lleva a otra hasta alcanzar una conclusión.

Contenido

Una cláusula en Prolog es una expresión lógica que puede ser un hecho o una regla. Al encadenar, una cláusula depende de otra, y así sucesivamente.

Ejemplo:

$\text{necesita_examen}(X) :- \text{estudiante}(X), \text{nota}(X, N), N < 61$

$\text{desaprobado}(X) :- \text{necesita_examen}(X)$

En este caso, una regla se apoya en otra. Esto permite construir cadenas lógicas donde un conocimiento lleva a otro.

También se pueden usar múltiples cláusulas con operadores como “,” (y) y “;” (o).

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

En una empresa, un empleado recibe bono si está activo, tiene más de cinco años, y ha recibido evaluación positiva.

$\text{bono}(X) \text{ :- } \text{activo}(X), \text{antiguedad}(X, A), A \geq 5, \text{evaluacion}(X, \text{positiva})$

Caso de Estudio 2

Un sistema académico determina si un estudiante está habilitado para egresar.

$\text{puede_egresar}(X) \text{ :- } \text{estudiante}(X), \text{aprobadas}(X, C), C \geq 40$

Listo para egresar si $\text{puede_egresar}(X)$ y no tiene sanciones.

Conclusión

El encadenamiento de cláusulas permite representar procesos secuenciales, reglas derivadas y flujos de lógica natural. Es una herramienta clave para implementar sistemas que imitan el razonamiento humano.

Conclusión General

Las expresiones condicionales y el encadenamiento de cláusulas son fundamentos esenciales para desarrollar reglas inteligentes en Prolog. Estas herramientas permiten crear sistemas que evalúan condiciones múltiples y razonan a partir de cadenas de conocimiento.

Referencias

Bratko, I. (2012). *Prolog Programming for Artificial Intelligence*. Pearson

Nilsson, N. (1998). *Artificial Intelligence: A New Synthesis*. Morgan Kaufmann

Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. Pearson

